TD

Révisions

corrigé

: Notions travaillées : Résolution numérique [⋆⋆] : Difficulté : Application directe

Exercices

Exercice 1 : Atterrissage d'un avion de chasse [⋆]

Un avion de chasse de masse $m = 9\,\mathrm{t}$, ayant les freins en panne, aborde une piste d'atterrissage avec une vitesse $v_0 = 241\,\mathrm{km{\cdot}h^{-1}}$. Au sol, il est freiné par un parachute de diamètre $D = 3\,\mathrm{m}$ déployé instantanément au contact du sol. La force de trainée du parachute est $\vec{T} = -\frac{1}{2}C\rho S v\vec{v}$ avec $\vec{v} = v\vec{e_x}$ la vitesse de l'avion, S la surface du parachute projetée sur le plan perpendiculaire à la direction du mouvement, $C = 1{,}5$ le coefficient de trainée et $\rho = 1{,}5\,\mathrm{kg{\cdot}m^{-3}}$ la masse volumique de l'air.

1) On néglige les forces de frottement solide.
   a) Donner une équation différentielle vérifiée par $\vec{v}$ et l'intégrer.
   b) Montrer que la force de trainée n'est pas suffisante pour stopper l'avion.
2) Avec des freins, l'avion subit en plus une force de frottement solide qui lui permet de s'arrêter à temps.
   a) La distance de freinage est $d = 1{,}4\,\mathrm{km}$. Déterminer la vitesse qu'aurait l'avion à cette distance s'il était freiné uniquement par le parachute.
   b) On modélise la force de frottement solide par une force tangentielle de norme $F = 5 \times 10^3\,\mathrm{N}$ constante et opposée au sens du mouvement. Montrer que la vitesse vérifie l'équation différentielle

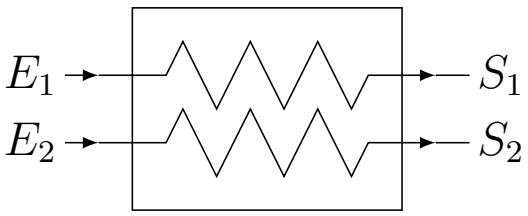
$$\frac{\dot{v}}{v^2 + w^2} = -\frac{C\rho S}{2m} \tag{1}$$

   où w est une constante que l'on exprimera et calculera. Combien de temps met l'avion pour s'arrêter ?

Données : une primitive de $v \mapsto \dfrac{1}{v^2 + w^2}$ est $\dfrac{1}{w}\arctan\left(\dfrac{v}{w}\right)$.

Exercice 2 : Échangeur thermique [⋆]

Considérons un échangeur thermique possédant deux entrées et deux sorties parcouru par deux liquides identiques de capacité calorifique massique $c = 4{,}8\,\mathrm{kJ{\cdot}K^{-1}{\cdot}kg^{-1}}$. Le liquide entrant par E_1 sort par S_1 avec un débit massique $D_{m,1} = 10\,\mathrm{kg{\cdot}s^{-1}}$ et le liquide entrant par E_2 sort par S_2 avec un débit massique $D_{m,2} = 2\,\mathrm{kg{\cdot}s^{-1}}$. Le liquide arrivant sur l'entrée 1 a une température $T_{E1} = 290\,°\mathrm{C}$ plus importante que le liquide arrivant sur l'entrée 2 notée $T_{E2} = 180\,°\mathrm{C}$. On suppose que les parois externes de l'échangeur thermique sont calorifugées, de sorte que les liquides n'échangent du transfert thermique qu'entre eux.



1) Un échangeur thermique fournit-il ou reçoit-il du travail utile au fluide ? En appliquant le premier principe industriel, version « puissance », aux liquides 1 puis 2, déterminer une relation entre les températures d'entrée T_{E1}, T_{E2} et de sortie T_{S1}, T_{S2}.

2) En supposant que le temps de contact entre les deux liquides est long, déterminer une autre relation entre T_{S1} et T_{S2}.
3) Sous cette hypothèse, calculer alors la température de sortie T_S.

En réalité, les parois de l'échangeur ne sont pas parfaitement calorifugées et chaque liquide perd une puissance thermique $P = 50\,\mathrm{kW}$ dans l'échangeur.

4) En supposant que le temps de contact entre les deux liquides est long, calculer la nouvelle température de sortie T_S en présence de pertes.

Exercice 3 : Évolution d'une plaque de glace ..... [⋆⋆⋆]

▷ *Changement d'état* ▷ *Conduction thermique* ▷ *Régime transitoire*

Considérons un lac d'eau douce initialement à la température de fusion $T_f = 0\,°\mathrm{C}$. Suite à un changement brusque des conditions climatiques, la surface de ce lac est mise brutalement en contact à l'instant $t = 0$ avec de l'air à la température $T_a = -30\,°\mathrm{C} < T_f$. Une couche de glace apparaît en surface et se développe progressivement vers les profondeurs du lac. On note (Oz) l'axe verticale descendant et $\xi(t) > 0$ la profondeur de l'interface entre l'eau et la glace ; la glace occupe donc l'espace $0 \leq z \leq \xi(t)$. Soit $T_g(z,t)$ le champ de température dans la glace, supposé unidimensionnel.

Données : On donne $L_f = 334\,\mathrm{kJ\cdot kg^{-1}}$ l'enthalpie de fusion de la glace ; $\lambda_g = 2{,}2\,\mathrm{W\cdot m^{-1}\cdot K^{-1}}$ la conductivité thermique de la glace ; $\rho_g = 915\,\mathrm{kg\cdot m^{-3}}$ la masse volumique de la glace ; $c_g = 2{,}1 \times 10^3\,\mathrm{J\cdot kg^{-1}\cdot K^{-1}}$ la capacité calorifique massique de la glace.

1) Faire un schéma de la situation. Que vaut la température de la surface du lac $T_g(z=0,t)$ en supposant que l'air joue le rôle de thermostat ? Écrire la loi de Fourier dans la glace.
2) Effectuer un bilan thermique sur une colonne de glace d'épaisseur élémentaire $\mathrm{d}z$ et de surface S. En déduire l'équation de diffusion thermique,
$$\frac{\partial T_g}{\partial t} = \frac{\lambda_g}{\rho_g c_g}\frac{\partial^2 T_G}{\partial z^2}. \tag{1}$$
Calculer numériquement la diffusivité thermique de la glace.
3) L'eau liquide sous la couche de glace joue le rôle de thermostat. Quelle est la condition aux limites à l'interface glace/eau ? Cette condition supplémentaire permet-elle de déterminer entièrement la fonction $T_g(z,t)$?
4) Que vaut numériquement la masse volumique ρ_ℓ de l'eau liquide ? Justifier que l'eau liquide est mise en mouvement par l'avancée de l'interface glace/eau.

Dans la suite, on néglige cette variation de volume, et on pourra donc poser $\rho_\ell \simeq \rho_g$. Une colonne d'eau liquide de hauteur $\mathrm{d}z$ reste de même hauteur $\mathrm{d}z$ après solidification.

5) Raisonnons maintenant sur une colonne d'eau liquide de section S comprise entre les profondeurs $\xi(t)$ et $\xi(t) + \mathrm{d}z$. Cette colonne d'eau liquide se transforme entièrement en glace entre les instants t et $t + \mathrm{d}t$. Justifier que $\mathrm{d}z \simeq \frac{\mathrm{d}\xi}{\mathrm{d}t}\mathrm{d}t$. En déduire la masse $\mathrm{d}m$ d'eau de cette colonne, qui s'est transformée en glace entre les instants t et $t + \mathrm{d}t$.
6) Effectuer un bilan thermique sur cette même colonne d'eau entre les instants t et $t + \mathrm{d}t$. Comment s'écrit le flux thermique de conduction à l'instant t en $z = \xi(t)$? On pourra remarquer que le flux thermique à l'instant t en $z = \xi(t) + \mathrm{d}z$ est nul puisque l'eau liquide est de température uniforme T_f. En déduire la relation
$$\lambda_g \frac{\partial T_g}{\partial z}(z = \xi(t), t) = \rho_g L_f \frac{\mathrm{d}\xi}{\mathrm{d}t} \tag{2}$$
7) On suppose que $\xi(t)$ varie suffisamment lentement pour admettre que le profil de température dans la glace $T_g(z,t)$ soit à tout instant le même que le profil en régime stationnaire. On parle de régime quasi-stationnaire. Que devient l'équation de diffusion Éq. (**??**) dans cette approximation ? Résoudre cette équation et en déduire le profil de la température dans la glace en fonction de z, $\xi(t)$, T_f et T_a à l'aide des conditions aux limites.

8) En partant de l'Éq. (**??**), trouver une équation différentielle vérifiée par $\xi(t)$. Montrer que

$$\xi(t) = \sqrt{2Dt}, \tag{3}$$

où D est une constante à déterminer. Commenter cette expression de $\xi(t)$. Que vaut D numériquement ? Calculer numériquement l'épaisseur de la couche de glace après un jour, une semaine, un mois et six mois.

Exercice 4 : Diffusion d'électrons dans un métal . . . . . [⋆]

La conduction électrique dans un métal est décrite par le modèle de Drude. Les électrons de conduction d'un métal, présents avec une densité particulaire $n(M,t)$, subissent une force de friction phénoménologique de la forme $\vec{F} = -m\gamma\vec{v}$, où m est la masse d'un électron, γ le coefficient de friction, et $\vec{v}$ la vitesse d'un électron. On applique un champ électrique uniforme $\vec{E}$ dans le métal.

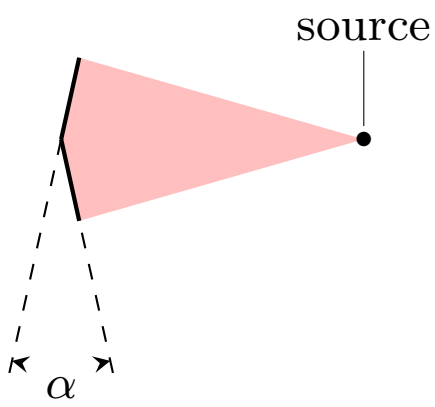
1) En appliquant le PFD à un électron, montrer qu'en régime quasi-permanent la vitesse limite de l'électron vaut $\vec{v} = -\gamma e\vec{E}$, où e désigne la charge élémentaire. En déduire le vecteur densité de courant de particules $\vec{j_c}$ due au phénomène de conduction.
2) Rappeler l'expression de la densité de courant de particules $\vec{j_d}$ due au phénomène de diffusion, donnée par la loi de Fick. Que vaut le vecteur densité de courant de particules total $\vec{j_N}$?
3) À partir de l'équation de conservation de la matière,

$$\frac{\partial n}{\partial t} + \operatorname{div}\vec{j_N} = 0,$$

déterminer l'équation vérifiée par la densité particulaire $n(M,t)$. On suppose que le champ électrique est de la forme $\vec{E} = E\vec{e_x}$ avec $E > 0$ une constante et que la densité particulaire ne dépend que de la coordonnée spatiale x. Que vaut $n(x)$ en régime permanent sachant qu'à l'extrémité $x = 0$ du métal, $n(x = 0) = n_0$?

Exercice 5 : Miroirs de Fresnel . . . . . [⋆]

On considère deux miroirs placé en coin et orienté d'un petit angle α l'un par rapport à l'autre. Une source ponctuelle S placé à une distance d du coin commun aux deux miroirs émet un faisceau de lumière monochromatique de longueur d'onde λ. Le milieu est de l'air d'indice de réfraction $n = 1$.



1) Représenter le trajet des rayons lumineux et construire géométriquement le champ d'interférences. En déduire la position des sources secondaires S_1 et S_2 ainsi que leur écartement a.
2) Par analogie avec le dispositif des trous de Young, déterminer l'expression de l'intensité $I(x)$ sur un écran placé à une distance D des miroirs.

Exercice 6 : Spectre cannelé en lumière blanche . . . . . [⋆⋆⋆]

▷ *Michelon* ▷ *Coin d'ain* ▷ *Lumière blanche*

Un interféromètre de Michelson réglé en configuration coin d'air d'angle α est éclairé par une source de lumière blanche. La figure d'interférences est observée sur un écran placé en sortie d'une lentille convergente qui fait l'image des miroirs. Le milieu est de l'air d'indice optique $n = 1$.

1) Faire un schéma de la situation. Rappeler l'expression de la différence de marche δ en fonction de l'abscisse x le long du miroir fixe, et de α, ainsi que l'expression de l'interfrange i sur les miroirs à la longueur d'onde λ.

2) On note $\tilde{D}(\lambda)$ la densité spectrale en longueur d'onde de la source de lumière blanche. Justifier que la densité spectrale de la lumière interférant sur l'écran s'écrit

$$\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}\lambda}(\lambda) = \tilde{D}(\lambda)\left[1 + \cos\left(2\pi\frac{\delta}{\lambda}\right)\right].$$

Montrer que le spectre de cette lumière est *cannelé* en tout point de l'écran, i.e. que certaines longueurs d'ondes λ_k, que l'on déterminera, sont éteintes, i.e. d'intensité nulle.

3) On représente ci-dessous l'allure de la densité spectrale de la lumière interférant sur l'écran dans trois situations : $x \ll i$, $x \simeq i$ et $x \gg i$, où i désigne l'interfrange moyen à la longueur d'onde λ_m. Associer chaque figure à chaque valeur de x en justifiant. Comparer δ à la longueur de cohérence temporelle ℓ_c dans chacune de ces situation. Que voit-on sur l'écran dans chacune de ces situations ?

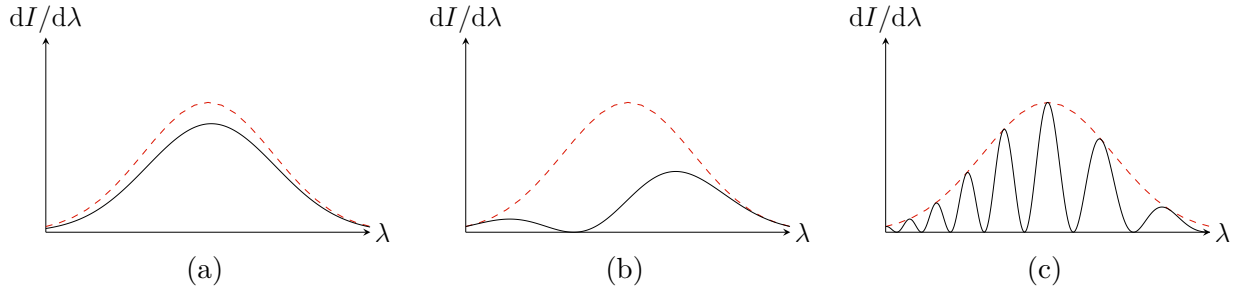


Fig. 6.15 – Spectre cannelé en lumière blanche.

Exercice 7 : LIDAR . . . . . [⋆⋆]

▷ *Faisceau gaussien*

Le LIDAR (*light detection and ranging*) est un instrument de mesure de distance par l'analyse des propriétés d'un rayonnement laser. Cette technique permet de sonder l'atmosphère sur quelques kilomètres d'altitude.

1) On envisage d'utiliser un laser YAG de longueur d'onde $\lambda_0 = 1{,}06\,\mu\mathrm{m}$ et de waist $w_0 = 0{,}40\,\mathrm{mm}$. Situer ce rayonnement dans le spectre électromagnétique.

2) Déterminer la divergence angulaire et la longueur de Rayleigh de ce faisceau. Déterminer la largeur du faisceau à 1500 m d'altitude en négligeant tout phénomène d'absorption et de diffusion atmosphérique. Expliquer pourquoi il faut collimater le faisceau pour l'application recherchée.

3) Ce faisceau arrive sur un système afocal constitué d'une lentille divergente de focale $-20\,\mathrm{mm}$ placée à 150 mm du waist du faisceau incident, et d'une lentille convergente de focale 200 mm.

   a) Faire un schéma du dispositif optique en faisant apparaître les foyers objet et image de chaque lentille. Quelle distance sépare les deux lentilles ? Pourquoi la première lentille est-elle choisie divergente ?

   b) Caractériser le faisceau gaussien émergent (waist, longueur de Rayleigh, divergence angulaire).

   c) Calculer la largeur du faisceau à 1500 m d'altitude et commenter.

Exercice 8 : Modèle microscopique de la viscosité ..... [⋆⋆]

Nous considérons l'écoulement de Couette plan d'un gaz parfait. En plus de leur vitesse moyenne $v_x(z)$ dans la direction de l'écoulement, les particules sont animés de mouvements désordonnés de vitesse quadratique moyenne u. Soit ℓ le libre parcours moyen. Soit n le nombre de particules par unité de volume et m leur masse. On suppose pour simplifier qu'1/6 des particules vont dans chacune des 6 directions de l'espace.

1) Que vaut la quantité de mouvement que transporte une particule entre deux collisions aux cotes $z+\ell$ et z ? En déduire la quantité de mouvement totale transférée par les particules de cote $z+\ell$ à celles de cote z sur une surface S.

2) Même question pour la quantité de mouvement totale transférée par les particules de cote $z-\ell$ à celles de cote z. En déduire la variation de quantité de mouvement des particules de cote z comprise dans le volume de section S compris entre les cotes $z \pm \ell$.

3) Exprimer ℓ en fonction de u et de la durée moyenne entre deux chocs τ. En déduire la force de viscosité F subie par ces particules et l'expression de la viscosité dynamique η d'un gaz parfait.

Exercice 9 : L'effet Magnus ..... [⋆⋆]

Un objet en rotation sur lui-même modifie l'écoulement du fluide autour de lui. La résultante du champ de pression engendre alors une force qui modifie la trajectoire de l'objet. Cet effet porte le nom d'effet Magnus. On se propose ici d'étudier l'effet Magnus dans le référentiel lié à un cylindre en rotation, de rayon a, où l'écoulement est stationnaire et supposé parfait. Le vecteur rotation du cylindre est $\vec{\Omega} = \Omega\,\vec{e}_z$, et en l'absence du cylindre l'écoulement du fluide est uniforme de champ des vitesses $\vec{v}(M) = U\vec{e}_x$. On admet qu'autour du cylindre en rotation, le champ des vitesses bidimensionnel décrivant l'écoulement se met sous la forme suivante en coordonnées polaires

$$\vec{v}(M) = \left(A - \frac{B}{r^2}\right)\cos\theta\,\vec{e}_r + \left[\frac{a^2\Omega}{r} - \left(A + \frac{B}{r^2}\right)\sin\theta\right]\vec{e}_\theta. \tag{1}$$

1) À partir des conditions aux limites vérifiées par ce champ de vitesses pour $r \to a$ et pour $r \to \infty$, déduire les expressions des constantes A et B en fonction de U et a.

2) Déterminer selon les valeurs du paramètre $\frac{a\Omega}{v_0}$ le nombre et la position des points d'arrêt. Représenter l'allure des lignes de courant autour du cylindre.

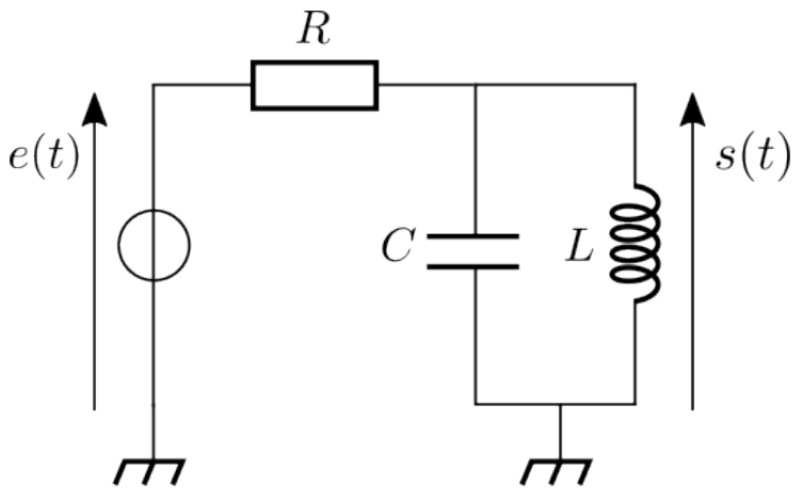
3) On admet qu'on peut utiliser le théorème de Bernoulli dans le cas présent. En l'appliquant entre un point à l'infini et un point à la surface du cylindre, en déduire l'expression de la pression p en un point de la couche fluide en contact avec la surface du cylindre en fonction de ρ, U, a, Ω, θ et p_∞.

4) Déterminer la résultante des forces de pression $\vec{F}_\mathrm{M}$, dite force de Magnus, exercée par le fluide sur une portion de longueur h du cylindre en fonction de ρ, U, a, Ω et h. On rappelle que $\int_0^{2\pi} \sin^3\theta\,\mathrm{d}\theta = 0$.

   Mettre cette force sous la forme $\vec{F}_\mathrm{M} = \beta\vec{U} \wedge \vec{\Omega}$ et exprimer la constante β en fonction des paramètres du problème. Donner une explication qualitative de l'effet Magnus.

Exercice 10 : Un circuit RLC mixte ..... [⋆]

On considère le circuit suivant, où $R = 1\,\mathrm{k\Omega}$, $L = 10\,\mathrm{mH}$, $C = 20\,\mu\mathrm{F}$.



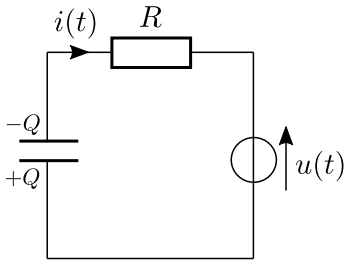
1) Établir l'équation différentielle vérifiée par $s(t)$. Quelle est la nature de cette équation ? Définir la pulsation propre ω_0 et le facteur de qualité Q.
2) Résoudre cette équation pour un échelon de tension $e(t) = 0$ si $t < 0$ et $e(t) = E$ si $t > 0$.
3) Effectuer un bilan de puissance dans le circuit.

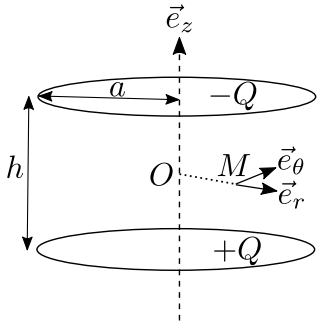
Exercice 11 : Condensateur plan idéal dans l'ARQS électrique ..... [⋆⋆]

L'étude du condensateur se traite rigoureusement dans le régime de l'ARQS électrique qui ne figure pas au programme ; nous admettrons que dans ce cas l'équation de Maxwell-Faraday est équivalente au cas statique, soit

$$\overrightarrow{\text{rot}}\,\vec{E} = 0, \tag{1}$$

toutes les autres équations de Maxwell étant inchangées. On suppose dans la suite qu'un condensateur plan idéal est placé en série avec une résistance R et un générateur de tension sinusoïdale $u(t) = u_0 \cos(\omega t)$.





1) Donner l'expression du champ électrique $\vec{E}(M,t)$ entre les armatures du condensateur.
2) À partir de l'équation de Maxwell-Ampère, déterminer l'expression du champ magnétique $\vec{B}(M,t)$.
3) Comparer les ordres de grandeur des densités d'énergie électrique u_e et magnétique u_m. Conclure sur la nature de l'énergie prédominante stockée dans un condensateur.
4) Calculer le vecteur de Poynting $\vec{\Pi}(M,t)$, puis la puissance $\mathscr{P}$ traversant les parois latérales du condensateur, de rayon a et de hauteur d. Interpréter.

Exercice 12 : Câble coaxial en régime variable ..... [⋆⋆⋆]

Un câble coaxial est constitué de deux cylindres métalliques d'axe Oz, de rayons a et $b > a$. La couronne cylindrique située entre ces deux conducteurs a les propriétés électromagnétiques du vide. Elle est le siège de champs électrique et magnétiques tels que (en coordonnée cylindrique d'axe Oz) : $\vec{E}(M,t) = E_0(r)\cos(\omega t - kz)\vec{e_r}$ et $\vec{B}(M,t) = \vec{B_0}(r)\cos(\omega t - kz)$. On pourra travailler en notation complexe. On admet que les champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$ sont nuls pour $r < a$ et $r > b$.

1) Déterminer $E_0(r)$. On posera $E_a = \lim\limits_{r \to a^+} E(r)$. En déduire le potentiel scalaire $V(r,z,t)$ qui sera pris nul en tout point du conducteur extérieur.
2) Calculer $\overrightarrow{B_0}(r)$. On donne $\overrightarrow{\text{rot}}\,\lambda\vec{a} = \lambda\overrightarrow{\text{rot}}\,\vec{a} + \overrightarrow{\text{grad}}\,\lambda \wedge \vec{a}$ et $\overrightarrow{\text{rot}}\,(f(r)\vec{e_r}) = \vec{0}$.
3) Quelle est la relation entre k et ω ? On donne $\overrightarrow{\text{rot}}\,(\frac{\vec{e_\theta}}{r}) = \vec{0}$.
4) Déteminer les densités surfaciques de charges σ_a et σ_b et de courant $\vec{j}_a$ et $\vec{j}_b$ sur les armatures cylindriques (en $r = a$ et $r = b$). Vérifier que l'équation de conservation de la charge sur les armatures est bien compatible avec les expressions trouvées.

Soit $U(z,t) = V(a,z,t)$ la tension entre les conducteurs intérieur et extérieur à l'abscisse z à l'instant t, et $I(z,t)$ l'intensité du courant électrique porté par le conducteur intérieur.

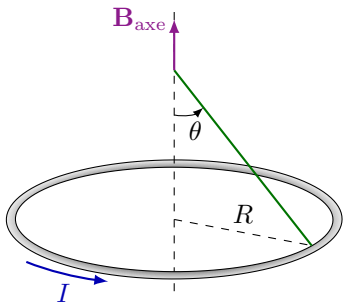
5) Montrer que $Z = \frac{U(z,t)}{I(z,t)}$ est indépendant de z et t. Donner son expression et son interprétation physique.
6) Déterminer le vecteur de Poynting puis la puissance moyenne qui traverse une section droite du câble. Montrer qu'elle s'exprime simplement en fonction de Z et commenter.

Exercice 13 : Champ magnétique hors axe d'une spire de courant . . . . . [⋆⋆⋆]

▷ *Théorème d'Ampère* ▷ *Conservation du flux* ▷ *Équations de Maxwell* ▷ *Spire de courant*

On considère une spire circulaire d'axe (Oz), de rayon R, et parcouru par un courant constant d'intensité I. En un point M de l'axe (Oz) où la spire est vue sous un angle θ, le champ magnétostatique a pour expression $\vec{B}_{\text{axe}} = B_0\,\vec{e_z}$ avec

$$B_0 = \frac{\mu_0 I}{2R}\sin^3\theta. \tag{1}$$



1) Justifier la direction et le sens de $\vec{B}_{\text{axe}}$. Représenter le graphe de la fonction $B_0(z)$ en fonction de la hauteur z par rapport au plan de la spire.
2) On définit un contour carré Γ dont un des côtés est l'axe (Oz), et les autres côtés sont rejetés à l'infini, où le champ est nul. Vérifier que cette l'expression du champ magnétostatique donnée est cohérente avec le théorème d'Ampère appliqué à ce contour.
3) On considère maintenant un point M(r,θ,z) voisin de l'axe (Oz) situé à une distance $r \ll R$ de l'axe (Oz). Justifier que le champ au point M est de la forme $\vec{B}(M) = B_z(r,z)\vec{e_z} + B_r(r,z)\vec{e_r}$. En calculant le flux de $\vec{B}$ sur une surface bien choisie, montrer que

$$B_r(r,z) \simeq -\frac{r}{2}\frac{\mathrm{d}B_0}{\mathrm{d}z}(z). \tag{2}$$

4) On considère maintenant un point M dans le plan de la spire $z = 0$. On souhaite déterminer le champ longitudinal $B_z(r,0)$ pour $r \ll R$. À partir de l'équation de Maxwell-Ampère, montrer que

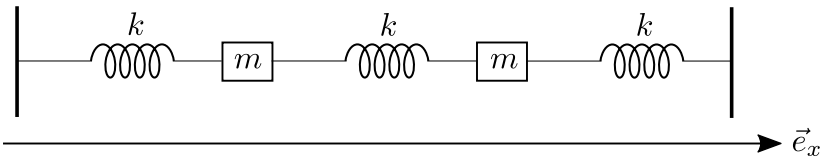
$$B_z(r,z) \simeq B_0(z) - \frac{r^2}{4}\frac{\mathrm{d}^2 B_0}{\mathrm{d}z^2}(z). \tag{3}$$

En déduire $B_z(r,0)$. Que vaut $B_r(r,z)$ dans le plan de la spire $z = 0$?

Exercice 14 : Modes propres d'une chaîne de systèmes masse-ressort couplés . . . . . [⋆]

On considère un système de N masses m, couplées par des ressorts identiques de longueur à vide l_0 et de constante de raideur k. À la fin de chaque question il est conseillé de visualiser l'animation suivante pour vérifier ses résultats et bien comprendre ce qu'il se passe : `http://ressources.univ-lemans.fr/AccesLibre/UM/Pedago/physique/02/meca/chaine.html`.

1) On étudie dans un premier temps en détail le cas $N = 2$ représenté ci-dessous.



a) Établir le système d'équations couplées caractérisant le mouvement.

b) Résoudre le système précédent et déterminer les modes propres et les pulsations propres associées. Déterminer ensuite l'expression des allongements $\xi_1(t)$ et $\xi_2(t)$. Montrer qu'en supposant que $\xi_1(0) \neq 0$ et $\xi_2(0) = 0$ et de plus $\xi_1(0) = 0 = \xi_2(0)$ (absence de vitesse initiale) on obtient

$$\begin{cases} \xi_1(t) = \frac{1}{2}\xi_1(0)\left[\cos(\omega_0 t) + \cos(\sqrt{3}\omega_0 t)\right], \\ \xi_2(t) = \frac{1}{2}\xi_1(0)\left[\cos(\omega_0 t) - \cos(\sqrt{3}\omega_0 t)\right]. \end{cases} \tag{1}$$

c) Montrer que les modes propres et les pulsations propres sont en fait simplement reliés aux vecteurs propres et aux valeurs propres d'une matrice $M \in \mathscr{M}_2(\mathbb{R})$ symétrique (et donc diagonalisable et à valeurs propres réelles) telle que

$$\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2}\begin{bmatrix}\xi_1\\ \xi_2\end{bmatrix} = M\begin{bmatrix}\xi_1\\ \xi_2\end{bmatrix}. \tag{2}$$

Interpréter ces modes propres en termes de mouvements des masses couplées sur un schéma.

2) En s'inspirant de la méthode précédente, expliquer sans terminer explicitement les calculs comment il faudrait faire pour résoudre le cas $N = 3$.

3) On souhaite maintenant étudier le cas général de N masses couplées.

a) Justifier que l'équation vérifiée par la masse couplée numéro n est de la forme

$$\frac{\mathrm{d}^2\xi_n}{\mathrm{d}t^2} = \omega_0^2(\xi_{n+1} + \xi_{n-1} - 2\xi_n). \tag{3}$$

b) En cherchant une solution sous la forme complexe $\underline{\xi}_n = A\,\mathrm{e}^{i(\omega t - kna)}$ où a est la distance entre deux masses voisines au repos, montrer que la relation de dispersion des ondes dans la chaîne se met sous la forme $\omega^2 = 4\omega_0^2 \sin^2(\frac{ka}{2})$.

c) Que se passe-t-il dans le cas où $ka \ll 1$? Commenter.

Exercice 15 : Échographie et adaptation d'impédance ..... [⋆⋆⋆]

1) Les impédances caractéristiques des muscles et de l'air pour les ondes sonores utilisées en échographie valent respectivement $Z_\mathrm{m} = 1{,}7 \times 10^6\,\mathrm{kg{\cdot}m^2{\cdot}s^{-2}}$ et $Z_\mathrm{a} = 440\,\mathrm{kg{\cdot}m^2{\cdot}s^{-2}}$. Calculer les coefficients de transmission et de réflexion en puissance des ondes sonores à une interface air-muscle, et commenter.

2) Pour supprimer l'onde réfléchie dans l'air, on utilise en pratique un gel comme contact entre l'appareil et la peau. Ceci permet de réaliser une couche anti-reflet d'épaisseur e et d'impédance acoustique Z_g. On note respectivement c_a, c_g et c_m les vitesses du son dans l'air, le gel et le muscle. On cherche en notation complexe les champs de vitesse sous la forme

$$\begin{cases} \underline{v_\mathrm{a}}(x<0) = \underline{A_\mathrm{a}}\,\mathrm{e}^{i\omega(t-\frac{x}{c_\mathrm{a}})}, \\ \underline{v_\mathrm{g}}(0<x<e) = \underline{A_\mathrm{g}}\,\mathrm{e}^{i\omega(t-\frac{x}{c_\mathrm{g}})} + \underline{B_\mathrm{g}}\,\mathrm{e}^{i\omega(t+\frac{x}{c_\mathrm{g}})}, \\ \underline{v_\mathrm{m}}(x>e) = \underline{A_\mathrm{m}}\,\mathrm{e}^{i\omega(t-\frac{x}{c_\mathrm{m}})}. \end{cases} \tag{1}$$

a) Donner les expressions des surpressions dans les trois milieux en fonction des impédances et des champs de vitesse.

b) Écrire les conditions aux limites aux interfaces pour obtenir deux relations liant les impédances et les amplitudes des ondes.

c) En déduire que e vérifie la relation suivante : $\exp\left(-\frac{2i\omega e}{c_g}\right) = \frac{(Z_a - Z_g)(Z_g + Z_m)}{(Z_a + Z_g)(Z_m - Z_g)}$.

d) Quelles valeurs faut-il choisir pour e et Z_g afin d'avoir la meilleure transmission possible ?

Exercice 16 : Étude simplifiée de l'effet Faraday ..... [⋆⋆]

On considère un plasma dilué constitué d'ions supposés immobiles et d'électrons de charge $-e$, de masse m, et de densité particulaire n. On impose un champ magnétostatique uniforme $\overrightarrow{B_0} = B_0\,\overrightarrow{e_z}$ dans le plasma.

1) On admet que le mouvement d'un électron dans le champ magnétostatique uniforme est circulaire uniforme. Montrer que le mouvement des électrons dans ce plasma se fait à la pulsation cyclotron

$$\omega_c = \frac{eB_0}{m}. \tag{1}$$

On envoie maintenant dans ce plasma une onde électromagnétique $(\overrightarrow{E}_1, \overrightarrow{B}_1)$ dans le plasma. On admet que la force de Lorentz magnétique exercée par $\overrightarrow{B}_1$ est négligeable, mais pas celle exercée par $\overrightarrow{B}_0$.

2) Déterminer l'équation différentielle vérifiée par la densité de courant électrique $\overrightarrow{j}$ dans le plasma en fonction du champ électrique $\overrightarrow{E}_1$, de la pulsation cyclotron ω_c, et de la pulsation plasma ω_p, à définir.

3) L'onde est supposée être une OPPH généralisée se propageant dans la direction du champ magnétostatique, d'expression complexe $\underline{\overrightarrow{E}}_1 = \underline{\overrightarrow{E_0}}\,\mathrm{e}^{i(\omega t - \underline{k}z)}$. En utilisant les équations de Maxwell, donner une deuxième équation reliant $\underline{\overrightarrow{j}}$ au champ électrique $\underline{\overrightarrow{E}}_1$.

4) En déduire que $\underline{\overrightarrow{E}}$ vérifie une équation du type $\alpha\underline{\overrightarrow{E}} = i\beta\overrightarrow{e_z} \wedge \underline{\overrightarrow{E}}$ où α et β sont des expressions réelles faisant intervenir $k, \omega, \omega_p, \omega_c$ et c.

5) On suppose que l'onde électromagnétique est polarisée circulairement droite. En déduire que la relation de dispersion pour des ondes circulaires droite (signe $+$) et gauche (signe $-$) s'écrit

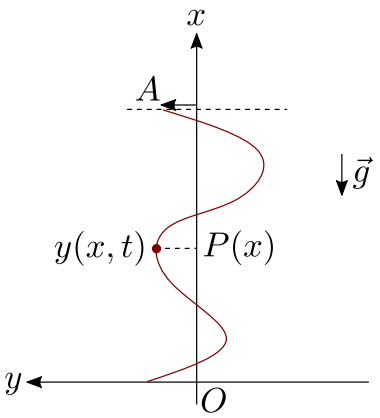
$$\underline{k}^2 = \frac{\omega^2}{c^2} - \frac{\omega_p^2}{c^2\left(1 \pm \frac{\omega_c}{\omega}\right)}. \tag{2}$$

Étudier cette relation de dispersion et déterminer la nature des ondes qui se propagent dans le plasma.

Exercice 17 : Étude des vibrations d'une corde verticale ..... [⋆⋆⋆]

▷ *Équation d'onde* ▷ *Résonance* ▷ *Fonction de Bessel*

Une corde infiniment souple de masse linéique μ et de longueur L est suspendue verticalement dans le champ de pesanteur terrestre par son extrémité supérieure notée A. Le point d'accroche A effectue des oscillations horizontales $y_A(t) = a\cos(\omega t)$ d'amplitude $a \ll L$, tandis que l'extrémité inférieure de la corde est laissée libre. Le déplacement supposé horizontal d'un point $P(x)$ de la corde par rapport à sa position d'équilibre est repéré par l'ordonnée $y(x,t)$. On se place déformations petites, soit $y(x,t) \ll L$. L'origine de l'axe x est prise à l'extrémité libre à hauteur du point O.



1) Montrer que l'équation de propagation des ondes le long de la corde s'écrit

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = g\left(\frac{\partial y}{\partial x} + x\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}\right).$$

2) Peut-on cherche une solution de l'équation précédente sous la forme complexe $\underline{y}(x,t) = y_0\, e^{i(\omega t - \underline{k}x)}$? On cherche une solution sous la forme d'une OPS : $y(x,t) = a(x)\cos(\omega t)$. Que vaut $a(x=L)$ d'après les conditions aux limites ? Déterminer l'équation vérifiée par $a(x)$ et définir une grandeur k homogène à un vecteur d'onde, de sorte à mettre l'équation sous la forme

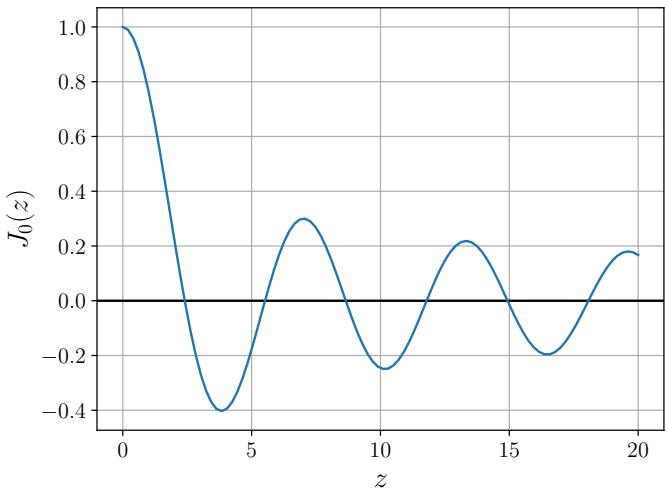
$$xa'' + a' + ka = 0.$$

3) On pose la variable adimensionnée $X = kx$, et l'on définit la fonction adimensionnée $A(X)$ telle que $a(x) = bA(kx)$ avec $A(0) = 1$. Exprimer la constante b en fonction de l'amplitude du forçage a à l'aide des conditions aux limites. Établir l'équation différentielle vérifiée par la fonction $A(X)$, puis rechercher une solution sous la forme d'un développement en série entière

$$A(X) = \sum_{n=0}^{\infty} A_n X^n.$$

Quelle relation de récurrence vérifie les coefficients A_n ? En déduire la fonction $A(X)$.

4) On admet que la fonction $A(X)$ ainsi trouvée s'écrit aussi $A(X) = J_0(2\sqrt{X})$ où $J_0(z)$ désigne la première fonction de Bessel, dont on donne le graphe ci-dessous.



Déterminer l'amplitude du mouvement de l'extrémité libre en $x = 0$. Le premier zéro de la fonction de Bessel $J_0(z)$ est atteint pour $z_0 = 2{,}4$. Déterminer la plus petite fréquence de résonance f_0. *Application numérique* $L = 1\,\mathrm{m}$, et $a = 1\,\mathrm{mm}$.

Exercice 18 : Supraconducteur et jonction Josephson ..... [⋆⋆⋆]

▷ *Équation de Schrödinger* ▷ *État non stationnaire*

Les supraconducteurs sont des matériaux qui présentent une absence totale de résistivité électrique en dessous d'une certaine température critique T_c. Le premier supraconducteur découvert est le mercure par K. Onnes en 1904, et présente une température critique de 4,2 K. La supraconductivité apparaît lorsque les électrons de conduction du matériau forment des états liés appelés paires de Cooper.

1) On décrit l'assemblée de paires de Cooper par un fluide quantique de fonction d'onde $\psi(x,t) = \sqrt{n}\, e^{i\alpha(t)}$ où n représente la densité volumique de paires de Cooper, supposée constante, et $\alpha(t)$ désigne la phase de la fonction d'onde, supposée uniforme. Justifier l'interprétation physique de n.

2) On rappelle que l'énergie potentielle d'un électron dans un potentiel électrostatique V s'écrit $E = -eV$, où e est la charge élémentaire. Écrire l'équation de Schrödinger pour la fonction d'onde $\psi(x,t)$, et en déduire l'équation différentielle sur $\alpha(t)$. Que vaut $\alpha(t)$ pour un potentiel électrostatique V constant ?

On considère un composant formé de deux échantillons supraconducteurs séparés par une fine couche isolante ; ce composant est appelé jonction Josephson. Les paires de Cooper dans les supraconducteurs 1 et 2 sont décrits par les fonctions d'onde

$$\psi_1(t) = \sqrt{n_1(t)}\, e^{i\alpha_1(t)}, \qquad \text{et} \qquad \psi_2(t) = \sqrt{n_2(t)}\, e^{i\alpha_2(t)},$$

respectivement, où les densités volumiques $n_1(t)$ et $n_2(t)$ dépendent cette fois-ci du temps. On admet que l'effet tunnel au niveau de la jonction introduit un couplage entre les fonctions d'onde, qui vérifient alors les équations de Schrödinger

$$i\hbar\frac{\mathrm{d}\psi_1}{\mathrm{d}t} = K\psi_2, \qquad \text{et} \qquad i\hbar\frac{\mathrm{d}\psi_2}{\mathrm{d}t} = K\psi_1. \tag{1}$$

3) Montrer que la variation de population des paires de Cooper dans le supraconducteur 1 vérifie

$$\frac{\mathrm{d}n_1}{\mathrm{d}t} = \frac{2K}{\hbar}\sqrt{n_1 n_2}\,\sin(\alpha_2 - \alpha_1). \tag{2}$$

4) Sachant que les paires de Cooper possède une charge électrique $-2e$, déterminer l'expression de l'intensité I du courant qui traverse la jonction Josephson en fonction de e, K, n_1, n_2, α_2, α_1, et du volume v du supraconducteur 1. Exprimer $\alpha_2 - \alpha_1$ lorsque les supraconducteurs sont portés à une tension $U = V_1 - V_2$ constante. En déduire la caractéristique d'une jonction Josephson,

$$I(U,t) = I_0 \sin\left(\pi\frac{Ut}{\Phi_0}\right), \tag{3}$$

où l'on donnera les expressions de I_0 et Φ_0. Quelle est la dimension et la valeur numérique de Φ_0 ?

Résolutions de problème

Rappelons les différents types de problème rencontrés en sciences.

- Problème à démontrer : l'énoncé demande de démontrer un théorème, une loi, une expression.

  Soit un pendule simple de masse m et de longueur ℓ en oscillation dans le champ de pesanteur $\vec{g}$. Démontrer à partir du PFD que la période propre du pendule a pour expression $T = 2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}}$.

  L'énoncé fournit les données du problème, le résultat à obtenir, et éventuellement les étapes de la méthode à utiliser.

- Problème à résoudre : l'énoncé demande de déterminer une grandeur, sans donner sans expression.

  Soit un pendule simple de masse m et de longueur ℓ en oscillation dans le champ de pesanteur $\vec{g}$. Déterminer l'expression de la période propre du pendule T.

  L'énoncé fournit les données du problème, la variable à déterminer, et éventuellement les étapes de la méthode à utiliser.

- Problème ouvert : l'énoncé demande de résoudre un problème sans introduire les paramètres du problème, proposer de méthode, ou donner le résultat à obtenir.

  Expliquer pourquoi un pendule simple lâché en dehors de sa position d'équilibre effectue des oscillations de période constante.

Dans le cadre des résolutions de problème aux concours, nous faisons face à des **problèmes ouverts.** Les problèmes ouverts des concours sont accompagnés d'un **document** : graphe, photo, données expérimentales, etc. Pour attaquer un problème ouvert, nous devons utiliser toutes les compétences du physicien, que voici.

(S) S'approprier : identifier les données, faire un schéma, traduire en langage mathématique, trouver quelle grandeur déterminer pour résoudre le problème.

(A) Analyser : choisir un cadre d'étude, formuler des hypothèses, effectuer une analyse dimensionnelle, décomposer en sous-problèmes simples, procéder par analogie avec un problème connu, définir une stratégie de résolution.

(R) Réaliser : mener les calculs de la stratégie de résolution, en vérifier chaque étape.

(V) Valider : vérifier l'homogénéité et la cohérence du résultat, comparer le modèle à la réalité.

(C) Communiquer : rédiger de façon organisée, rigoureuse, claire et efficace.

Problème 1 : Remplacement d'un ressort . . . . . [⋆]

On souhaite remplacer le ressort qui permet de lancer une bille en acier à partir d'une rampe de lancement légèrement inclinée, comme celle d'un flipper.

On donne :

- masse volumique de l'acier : $\rho = 8 \times 10^3\,\mathrm{kg{\cdot}m^{-3}}$;
- longueur de la rampe de lancement : $L = 1{,}2\,\mathrm{m}$.

Déterminer l'intervalle pour lequel la constante de raideur du ressort conviendrait.

Problème 2 : Sublimation d'une comète . . . . . [⋆]

La figure ci-dessous représente une photographie de la comète 67P/Churyumov-Gerasimernko prise par la sonde spatiale Rosetta en 2014, ainsi qu'une vue d'artiste de la trajectoire de la comète autour du Soleil.

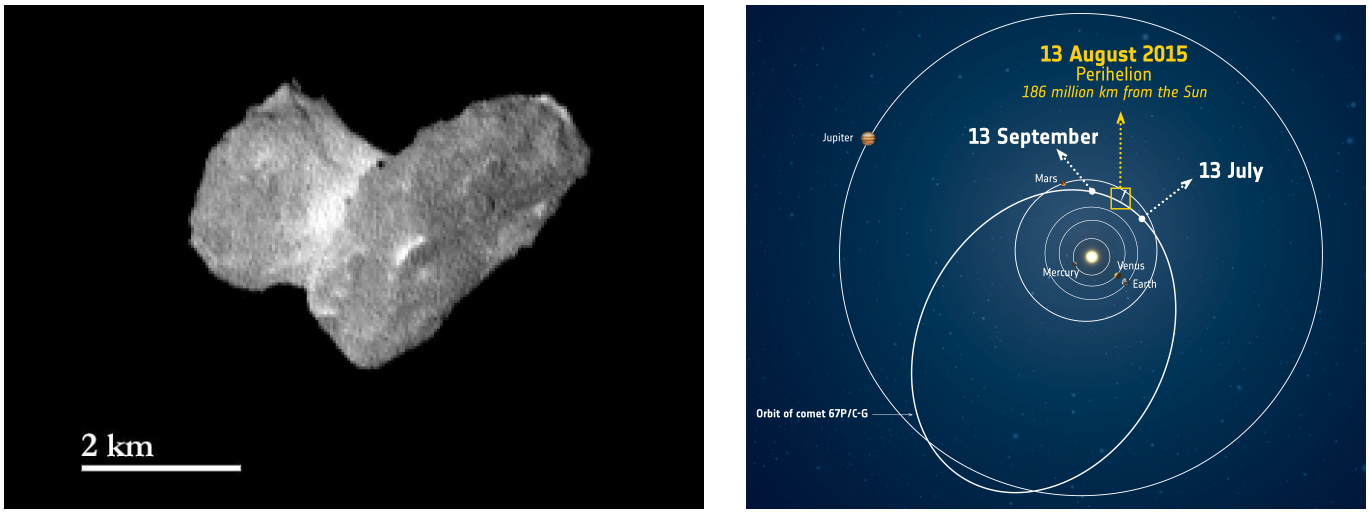


Fig. 2.1 – Crédit : ESA.

Le noyau de la comète est constitué pour moitié de roche, pour moitié de glace d'eau. À chaque passage au voisinage du Soleil, la glace d'eau du noyau se sublime et forme alors une magnifique chevelure, si caractéristique de ces objets célestes. On donne dans le tableau ci-dessous quelques données astrophysiques.

Masse molaire de l'eau	$M = 18\,\mathrm{g{\cdot}mol^{-1}}$
Enthalpie molaire de sublimation de l'eau	$h_s = 50\,\mathrm{kJ{\cdot}mol^{-1}}$
Température de la surface du Soleil	$T_S = 5800\,\mathrm{K}$
Constante de Stefan	$\sigma = 5{,}67 \times 10^{-8}\,\mathrm{W{\cdot}m^{-2}{\cdot}K^{-4}}$
Masse du Soleil	$M_S = 2{,}0 \times 10^{30}\,\mathrm{kg}$
Périhélie de l'orbite de la comète	$q = 1{,}86 \times 10^9\,\mathrm{m}$
Excentricité de l'orbite de la comète	$e = 0{,}64$

Déterminer la fraction de masse que perd la comète à chaque révolution autour du Soleil.